

الكفاءات الختامية □ يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها
موظفا نموذج التفاعل الكيميائي اطعير عنه بمعادلة كيميائية .

الوحدة التعليمية: معادلة التفاعل الكيميائي

مركبات الكفاءة :

- يوظف التفاعل الكيميائي كمنوذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه .
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحويل الكيميائي .
- يحترم الاحتياطات المؤثرة عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته .

الأهداف التعليمية :

- 1- يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية .
- 2- يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة .
- 3- يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي .

خصائص الوضعية :

- بالرجوع إلى الامثلة السابقة للتحولات الكيميائية التي تمت نمذجتها بتفاعلات كيميائية يتم التعبير عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية يتحقق فيها انحفاظ عدد الذرات وانواعها .
- تدريبات حول كتابة معادلات بعض التفاعلات الكيميائية .

السندات التعليمية المستعملة :

- النموذج الحبيبي المتراص لبعض الذرات – العجين – تطبيق كيفية موازنة معادلات كيميائية .

العقبات المطلوب تخطيها :

- طريقة موازنة معادلات كيميائية

المراجع :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن															
التمهيد	تمهيد : مراجعة للمكتسبات القبلية حول مفهوم التفاعل الكيميائي. الوضعية الجزئية1: توصل حسام إلى مفهوم التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويلات السابقة التحليل الكهربائي للماء – الاحتراق التام و الغير تام لفحم هيدروجيني وغيرهم من التفاعلات الكيميائية . • كيف يستطيع حسام تبسيط التفاعل الكيميائي بطريقة بسيطة ؟ وكيف يمكنه تحقيق مبدأ انحفاظ الذرات ؟	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05د															
نص الوضعية الجزئية1	1- معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء : النشاط1: يقدم الأستاذ لكل كمية من العجينة الملونة أو النموذج المتراص للذرات ثم يطلب منهم : لاحظ (الشكل 1) • قم بتجسيد التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء باستعمال العجينة . • كيف نكتب معادلة التفاعل الكيميائية المنمذجة لهذا التفاعل ؟ • هل تحقق هذه المعادلة مبدأ انحفاظ الذرات نوعا وعددا ؟ كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي : كتابة وموازنة ✓ يقوم الأستاذ بإحضار ميزان روبيرفال و التجسيد السابق للعجينة الملونة ثم يقوم بتجسيد نماذج أخرى لنفس الجزئيات السابقة : لاحظ (الشكل 2) ثم يطلب منهم : • ضع الأفراد الكيميائية (المتفاعلات) في كفة و(النواتج) في الكفة الأخرى. • ماذا تلاحظ ؟ • كيف نستطيع تحقيق التوازن بين المتفاعلات والنواتج ؟ • حقق هذا التوازن (مبدأ انحفاظ الذرات نوعا وعددا) . • أكتب معادلة التفاعل الكيميائية في هذه الحالة ؟ ولا تنسي الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي . • كيف يمكننا موازنة المعادلة الكيميائية ؟	نشاط 1 : - يقومون : بتجسيد التفاعل الكيميائي بالعجينة الملونة . - يجيبون : - بنمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية - صيغ الأفراد الكيميائية للمتفاعلات تكتب على اليسار بينهما علامة + . - صيغ الأفراد الكيميائية للنواتج تكتب على اليمين بينهما علامة + . - يربط بين صيغ المتفاعلات و النواتج بسهم موجه من اليسار إلى اليمين .	10د															
النشاط 1	(الشكل 1) : تجسيد التحول الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء (الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء قبل و بعد الموازنة	<table><tr><th>النواتج</th><th>المتفاعلات</th><th>التعبير عن التحليل الكهربائي للماء</th></tr><tr><td>غاز الهيدروجين + غاز الأوكسجين</td><td>الماء</td><td>عيانيا (بالأنواع الكيميائية)</td></tr><tr><td>$H_2 + O_2$</td><td>H_2O</td><td>مجهرية (بالأفراد الكيميائية)</td></tr><tr><td>$H: 2$ (ذرتان) $O: 2$ (ذرتان)</td><td>$H: 2$ (ذرتان) $O: 1$ (ذرة واحدة)</td><td>نوع الذرات وعددها</td></tr><tr><td colspan="3">المعادلة الكيميائية</td></tr></table> $H_2O(l) \rightarrow H_{2(g)} + O_{2(g)}$ يجيبون : هذه المعادلة الكيميائية لا تحقق مبدأ انحفاظ الذرات . لان نوع الذرات محقق لكن عددها غير محقق بين المتفاعلات و النواتج. نشاط 2 يلاحظون : - كتلة المتفاعلات أقل من كتلة النواتج . - التوازن في نوع الذرات محقق - التوازن في عدد الذرات غير محقق يجيبون : نستطيع تحقيق التوازن بين المتفاعلات و النواتج بإضافة جزئيات - معادلة التفاعل الكيميائي : $2 H_2O(l) \rightarrow 2 H_{2(g)} + O_{2(g)}$ $H: 4$ $O: 2$ $H: 4$ $O: 2$ - يمكن موازنة المعادلة الكيميائية باضافة ارقام على يسار الصيغة الكيميائية التي نسميها معاملات ستوكيومترية	النواتج	المتفاعلات	التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	غاز الهيدروجين + غاز الأوكسجين	الماء	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	$H_2 + O_2$	H_2O	مجهرية (بالأفراد الكيميائية)	$H: 2$ (ذرتان) $O: 2$ (ذرتان)	$H: 2$ (ذرتان) $O: 1$ (ذرة واحدة)	نوع الذرات وعددها	المعادلة الكيميائية			15د
النواتج	المتفاعلات	التعبير عن التحليل الكهربائي للماء																
غاز الهيدروجين + غاز الأوكسجين	الماء	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)																
$H_2 + O_2$	H_2O	مجهرية (بالأفراد الكيميائية)																
$H: 2$ (ذرتان) $O: 2$ (ذرتان)	$H: 2$ (ذرتان) $O: 1$ (ذرة واحدة)	نوع الذرات وعددها																
المعادلة الكيميائية																		

- ❖ ينمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة تسمى: **بمعادلة كيميائية**.
- ❖ نكتب صيغ المواد المتفاعلة (**المتفاعلات**) في الطرف الأيسر والمواد الناتجة (**النواتج**) على في الطرف الأيمن ويفصل بينهما بسهم متجه إلى اليمين كما يفصل بين الأفراد الكيميائية بعلامة (+).
- ❖ نكتب الحالة الفيزيائية لكل الرموز الكيميائية المكونة للمعادلة الكيميائية.
- ❖ لتحقيق مبدأ **إنحفاظ الكتلة** (نوع وعدد الذرات) خلال التفاعل الكيميائي بضرب الأفراد الكيميائية في أعداد نسبية: **بالمعاملات ستوكيومترية**.

10د

- يساهمون في كتابة إرساء الموارد.

10د

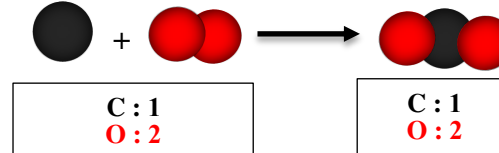
تمارين: 02 و 03 و 04 ص 26

نشاط 2

- **يقومون**: بتجسيد التفاعل الكيميائي بالعجينة الملونة.
- **يقومون**: - ينمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية

2- **إنحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي**:**النشاط 2: احتراق الفحم (C)**

باستعمال العجينة الملونة أو (النموذج الحبيبي المتراص) جسد تفاعل احتراق الفحم (الكربون) (C) بوجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين O_2 . لاحظ (الشكل 3)



(الشكل 3) : تجسيد التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم

- أكتب معادلة التفاعل الكيميائية المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي ؟
- هل هذه المعادلة تحقق التوازن في عدد ونوع الذرات ؟
- هل تتوقع أن الكتلة محفوظة ؟ **الإجابة نعم**

النشاط 2

10د

النواتج	المتفاعلات	التعبير عن احتراق غاز الفحم
غاز ثاني أكسيد الفحم	الفحم + غاز ثنائي الأوكسجين	عينايا (بالأنواع الكيميائية)
CO_2	$C + O_2$	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)
ذرة واحدة (C:1) ذرتان (O:2)	ذرة واحدة (C:1) ذرتان (O:2)	نوع الذرات وعددها
المعادلة الكيميائية		
$C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$		

- **يجيبون**: نعم تحقق هذه المعادلة نوع وعدد الذرات

نشاط 2

- **يقومون**: بتجسيد التفاعل الكيميائي بالعجينة الملونة.
- **يقومون**: - ينمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية

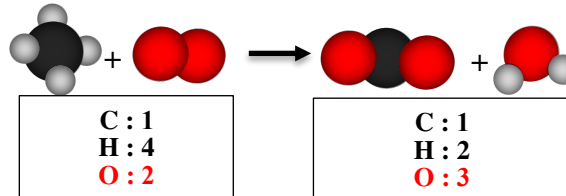
النواتج	المتفاعلات	التعبير عن تفاعل احتراق الفحم (تام)
غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء	غاز الميثان + غاز ثنائي الأوكسجين	عينايا (بالأنواع الكيميائية)
$CO_2 + H_2O$	$CH_4 + O_2$	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)
ذرة واحدة (C:1) ذرتان (H:2) ثلاث ذرات (O:3)	ذرة واحدة (C:1) أربع ذرات (H:4) ذرتان (O:2)	نوع الذرات وعددها
المعادلة الكيميائية		
$CH_{4(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$		

- **يجيبون**: نوع الذرات : محقق . بينما عدد الذرات : غير محقق- موازنة المعادلة : $CH_{4(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$

10د

النشاط 3: احتراق التّام لغاز الميثان (CH4)

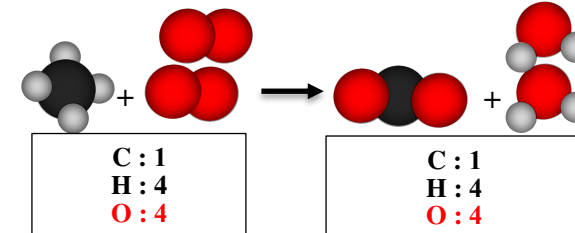
باستعمال العجينة الملونة أو (النموذج الحبيبي المتراص) جسد تفاعل احتراق غاز الميثان (CH_4) بوجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين O_2 . لاحظ (الشكل 4)



(الشكل 4) : تجسيد التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم

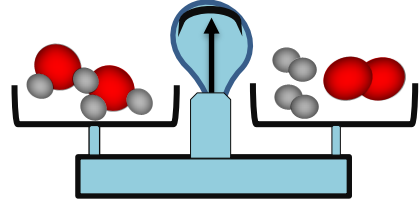
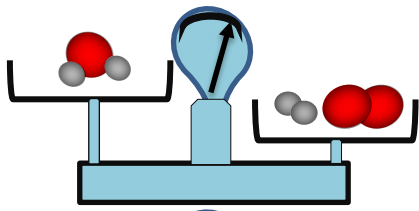
- أكتب معادلة التفاعل الكيميائية المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي ؟
- هل هذه المعادلة تحقق التوازن في عدد ونوع الذرات ؟
- قم بموازنتها .

النشاط 3

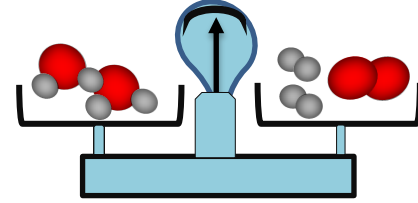
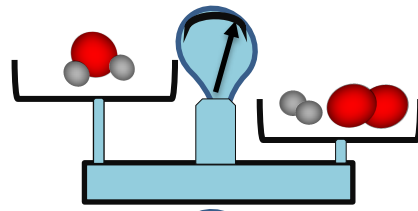


(الشكل 5) : تجسيد التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم

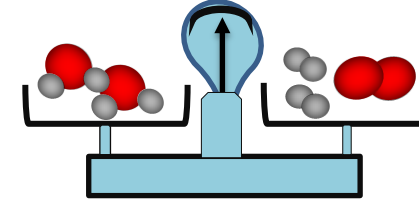
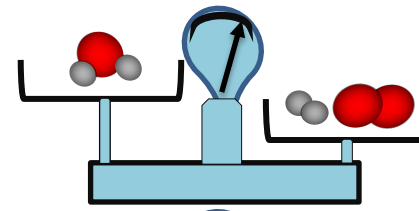
20د	- يساهمون في موازنة المعادلة باتباع الخطوات اللازمة . - يحققون مبدأ انحفاظ الكتلة انطلاقاً من عدد ونوع الذرات .	موازنة المعادلة الكيميائية لاحتراق غاز الميثان في وجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين : المعادلة الكيميائية لا تحقق التوازن في الذرات: $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ C : 1 C : 1 H : 4 H : 2 O : 2 O : 3 1- المعادلة موازنة في ذرات الكربون نقوم بموازنتها الآن في عدد ذرات الهيدروجين حيث نضرب المعادلة في جانب النواتج في الرقم 2 تصبح المعادلة : $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ C : 1 C : 1 H : 4 H : 4 O : 2 O : 3 2- تصبح المعادلة موازنة في ذرات الكربون وذرات الهيدروجين نقوم بموازنتها الآن في عدد ذرات الأوكسجين حيث نضرب المعادلة في جانب المتفاعلات في الرقم 2 تصبح المعادلة : $\text{CH}_4(\text{g}) + 2 \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ C : 1 C : 1 H : 4 H : 4 O : 4 O : 4 المعادلة موازنة في نوع وعدد الذرات ✓	
10د	- يساهمون في كتابة ارساء الموارد .	<u>إرساء الموارد :</u> موازنة معادلة كيميائية : هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التفاعل الكيميائي عبر إنحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية . كيفية موازنة معادلة كيميائية : (اطلع عليها في الكتاب المدرسي ص 25)	إرساء الموارد المعرفية
10د	- يقومون بحلول التمارين المختارة	تمارين : 01 و 05 و ص 26 والتمرين 06 و 07 و 08 و 09 و 10 و 11 ص 27 تمرين : قم بموازنة معادلة الاحتراق الغير تام لغاز الميثان مبينا قواعد كتابة المعادلة التي اعتمدت عليها .	تقويم الموارد المعرفية



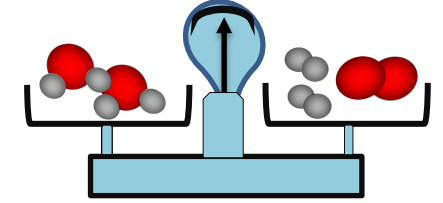
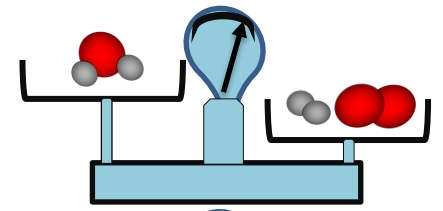
(الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي
للتحليل الكهربائي ، للماء قبل و بعد المداينة



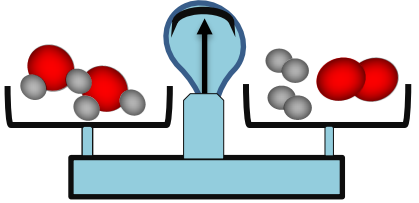
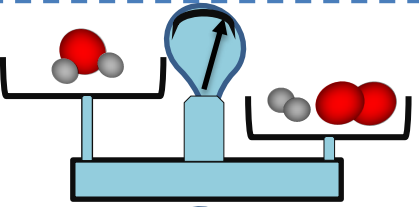
(الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي
للتحليل الكهربائي ، للماء قبل و بعد المداينة



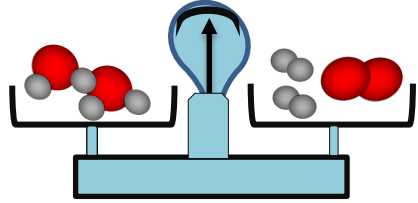
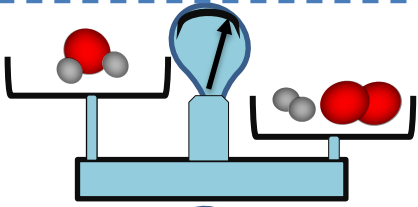
(الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي
للتحليل الكهربائي ، للماء قبل و بعد المداينة



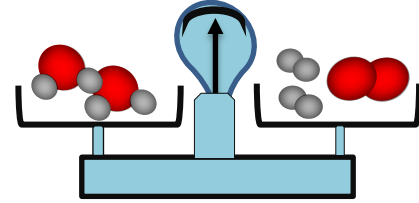
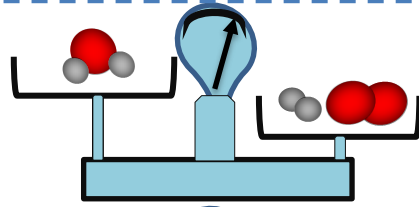
(الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي
للتحليل الكهربائي ، للماء قبل و بعد المداينة



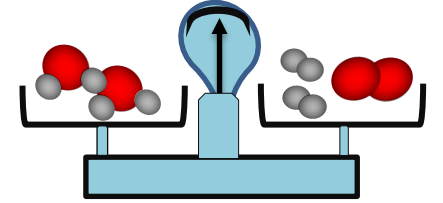
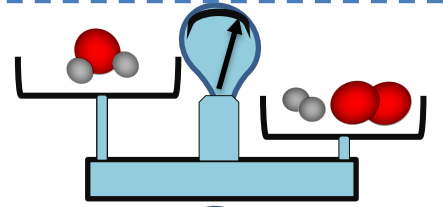
(الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي
للتحليل الكهربائي ، للماء قبل و بعد المداينة



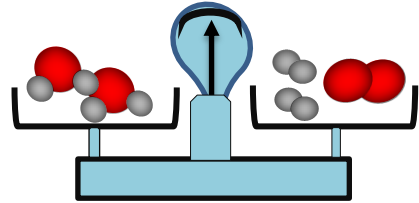
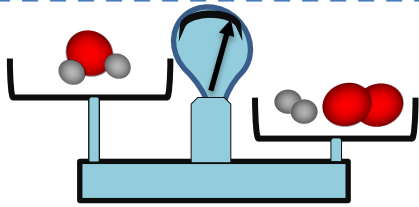
(الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي
للتحليل الكهربائي ، للماء قبل و بعد المداينة



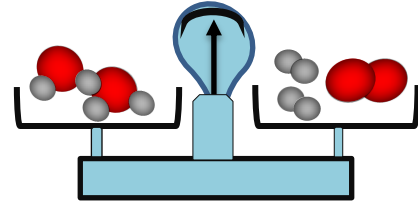
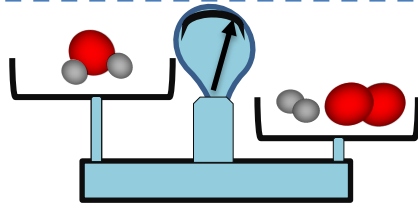
(الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي
للتحليل الكهربائي ، للماء قبل و بعد المداينة



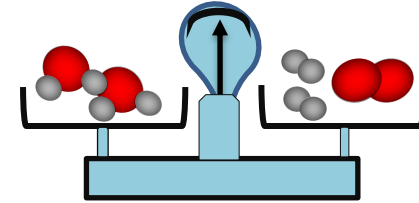
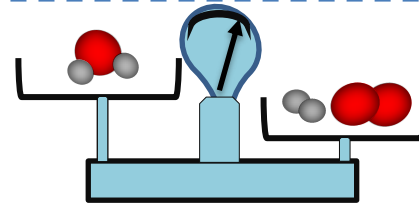
(الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي
للتحليل الكهربائي ، للماء قبل و بعد المداينة



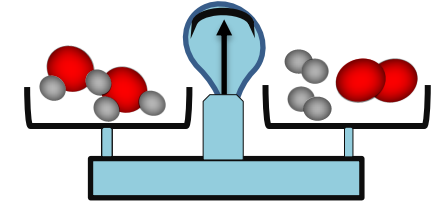
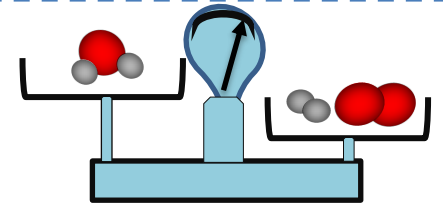
(الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي
للتحليل الكهربائي ، للماء قبل و بعد المداينة



(الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي
للتحليل الكهربائي ، للماء قبل و بعد المداينة

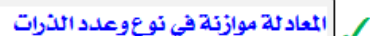
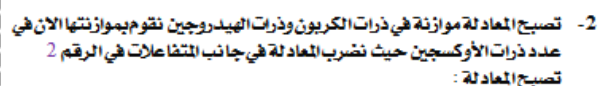
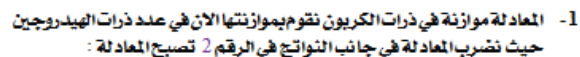


(الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي
للتحليل الكهربائي ، للماء قبل و بعد المداينة

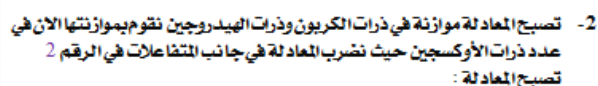
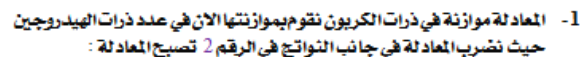


(الشكل 2) : تجسيد التحول الكيميائي
للتحليل الكهربائي ، للماء قبل و بعد المداينة

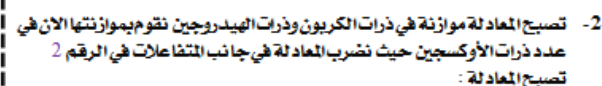
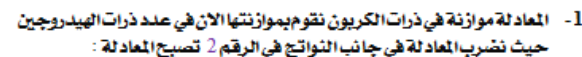
المعادلة الكيميائية لا تحقق التوازن في الذرات:



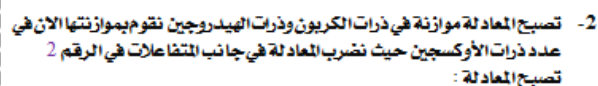
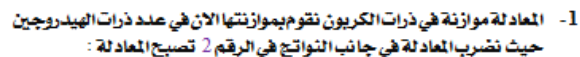
لمعادلة الكيمائية لا تحقق التوازن في الذرات:



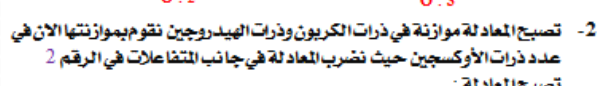
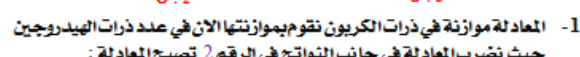
المعادلة الكيميائية لا تحقق التوازن في الذرات:



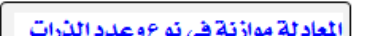
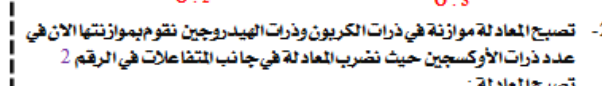
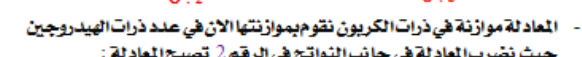
المعادلة الكيميائية لا تحقق التوازن في الذرات:



لإعادة الكيمياء إلى أمتنا، فإننا نحتاج إلى:



إعداد الكيمياء لا تحقق التوازن في الذات:



أَدْعُوا لِمَا حَبِ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بارك الله فيكم

hamada Ibn al haytham